

Apprentissage automatique

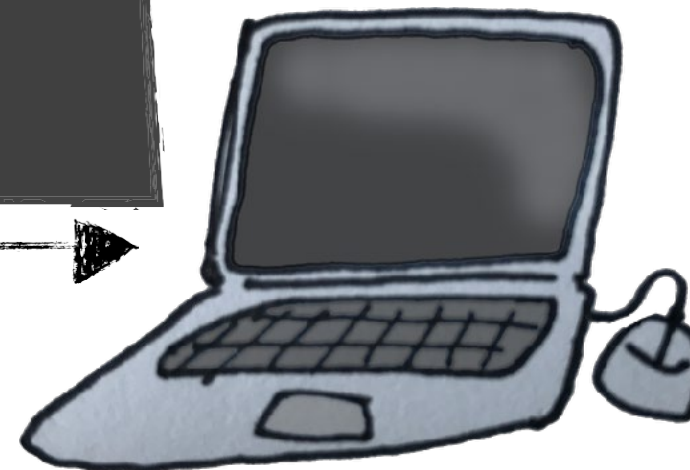
Démystifier les principes sous-jacents

Programmation vs. Apprentissage automatique

Programmation

- Il faut programmer ce qu'il faut faire
- Pas évident quand cela fait appel au jugement humain
- On peut omettre des informations importantes

```
# déceler une pneumonie
reg_opaques = ident_regions_opaques()
if len(reg_opaques) > 0:
    prob_pneumonie = 0
    for region in reg_opaques:
        prob_pneumonie += prob(forme_region(region))
    ...
```



Apprentissage automatique

- on n'a qu'à fournir les données à la machine/algorithmme d'apprentissage
- la machine essaie de trouver un sens à ces données
 - mais comment?

```
Modele = train(liste_rayonsX)  
Diagnostic = Modele(rayonXPatient)
```

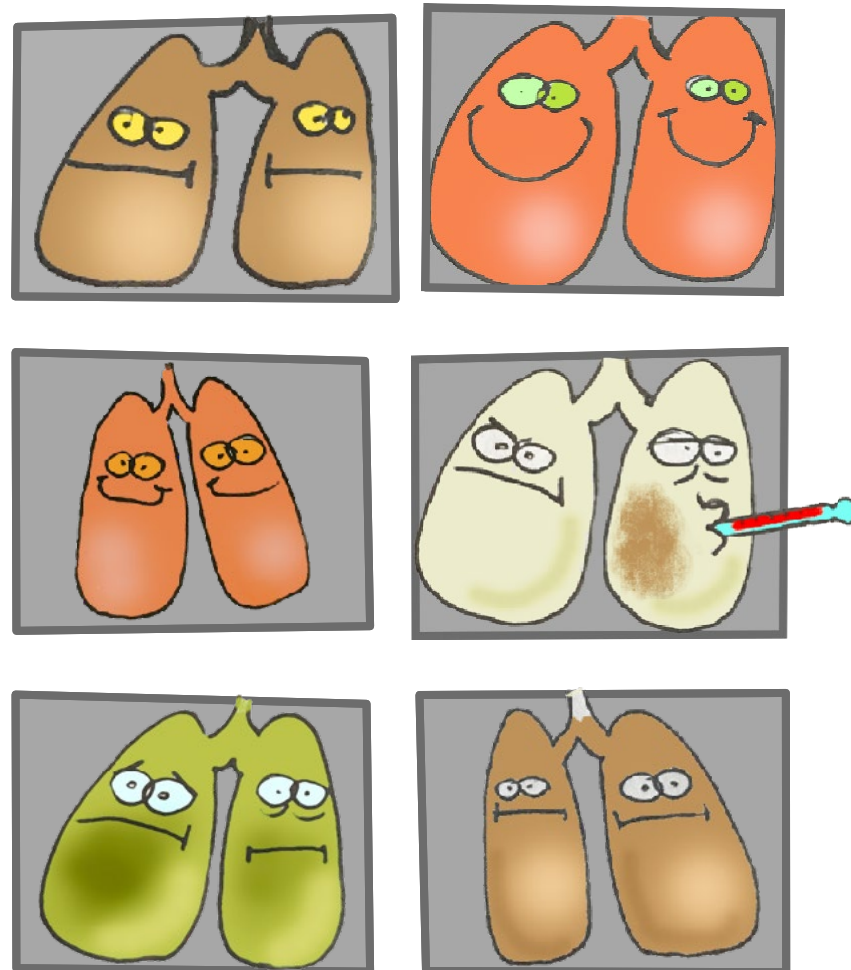


Négatif!

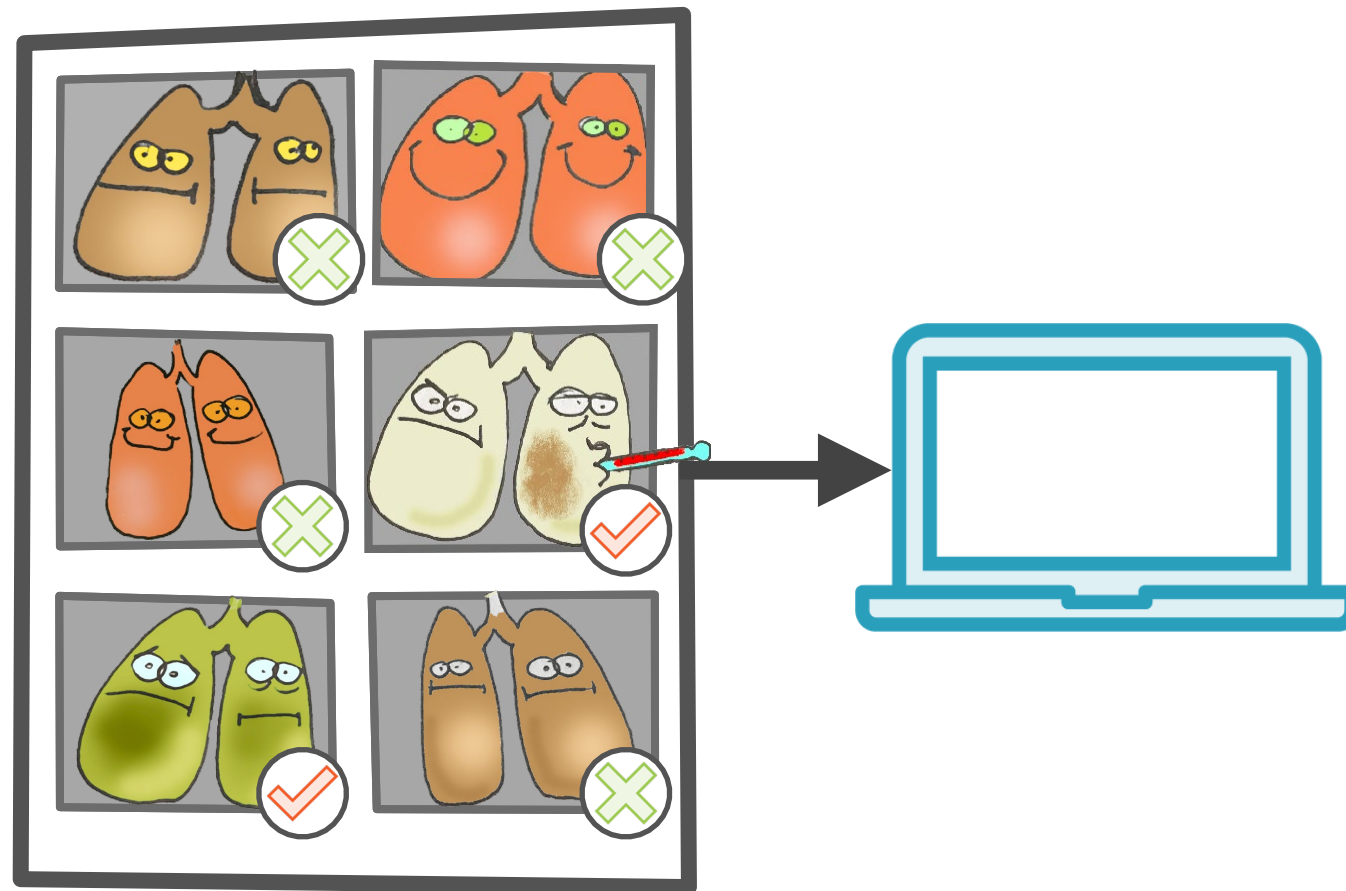
Apprentissage supervisé

On se base sur des exemples

- plusieurs radiographies: milliers ... millions
- ces exemples sont étiquetées: très coûteux!

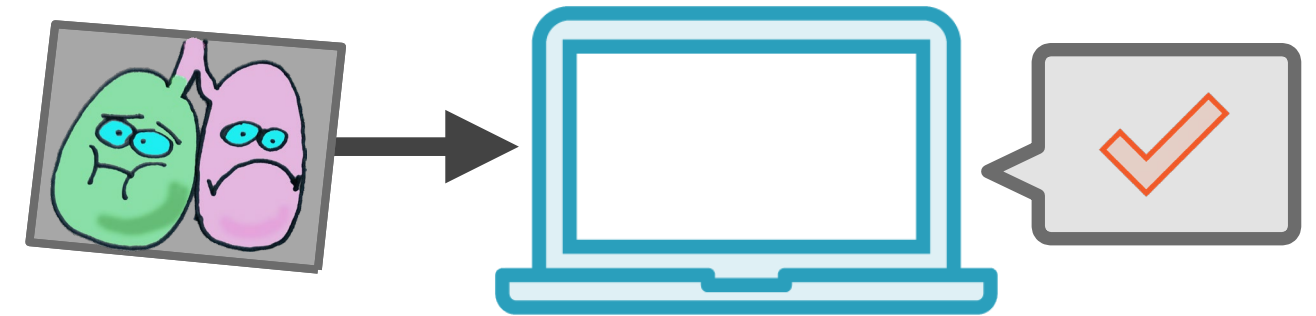


Les deux phases de l'apprentissage supervisé



Phase d'entraînement

Analyser les patrons
dans les données
étiquetées



Phase de prédiction

Prédire les étiquettes
dans les données non
étiquetées

L'apprentissage automatique peut trouver des relations entre X et Y ...

X

Un rayon X

Jour dans l'année

Un texte en français

L'heure du jour

Un texte

...

Y

La présence ou non d'une pneumonie

La quantité de hamburgers vendus

Un texte en chinois

Puissance générée par un panneau solaire

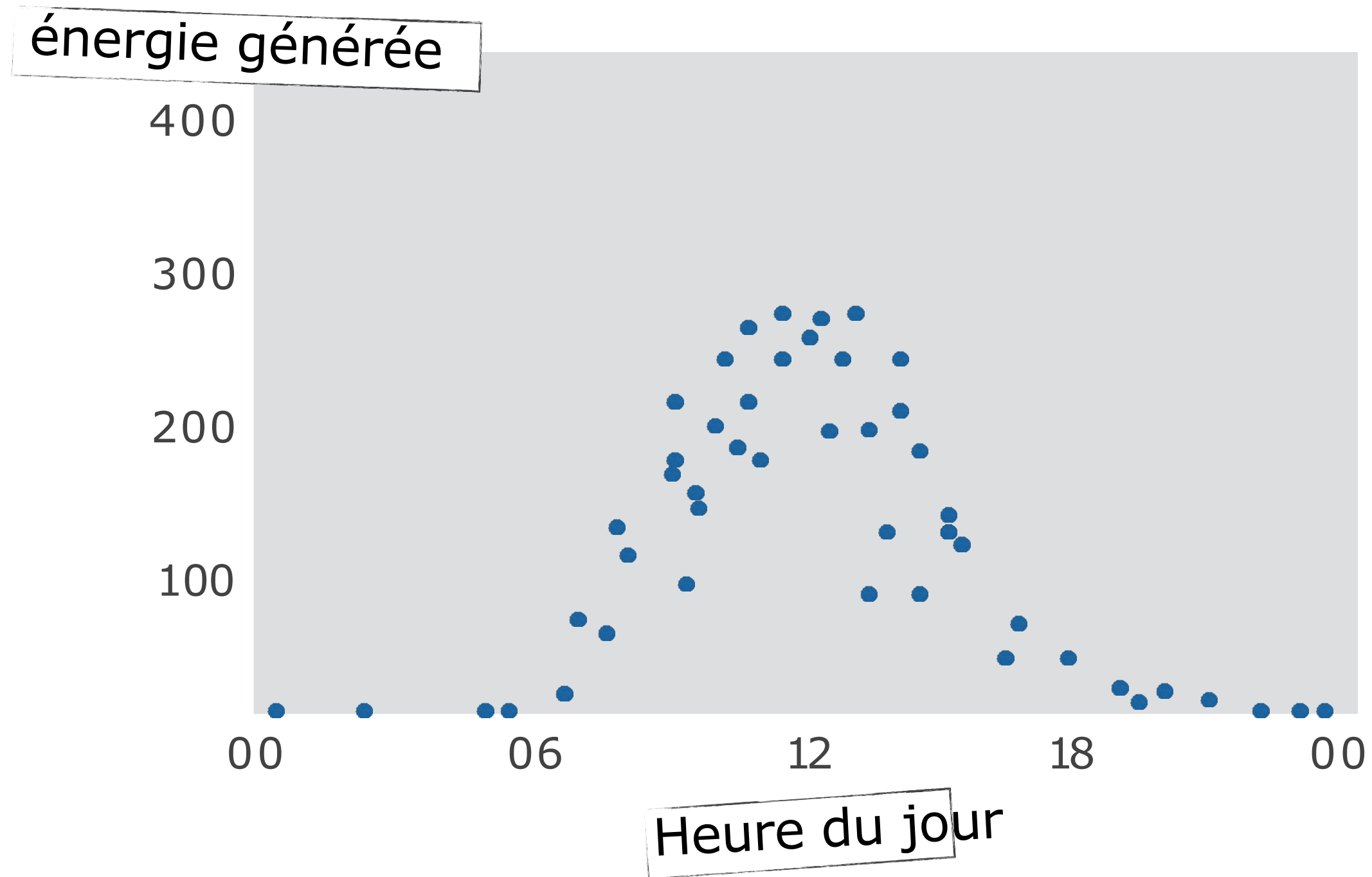
L'humeur de l'auteur

...

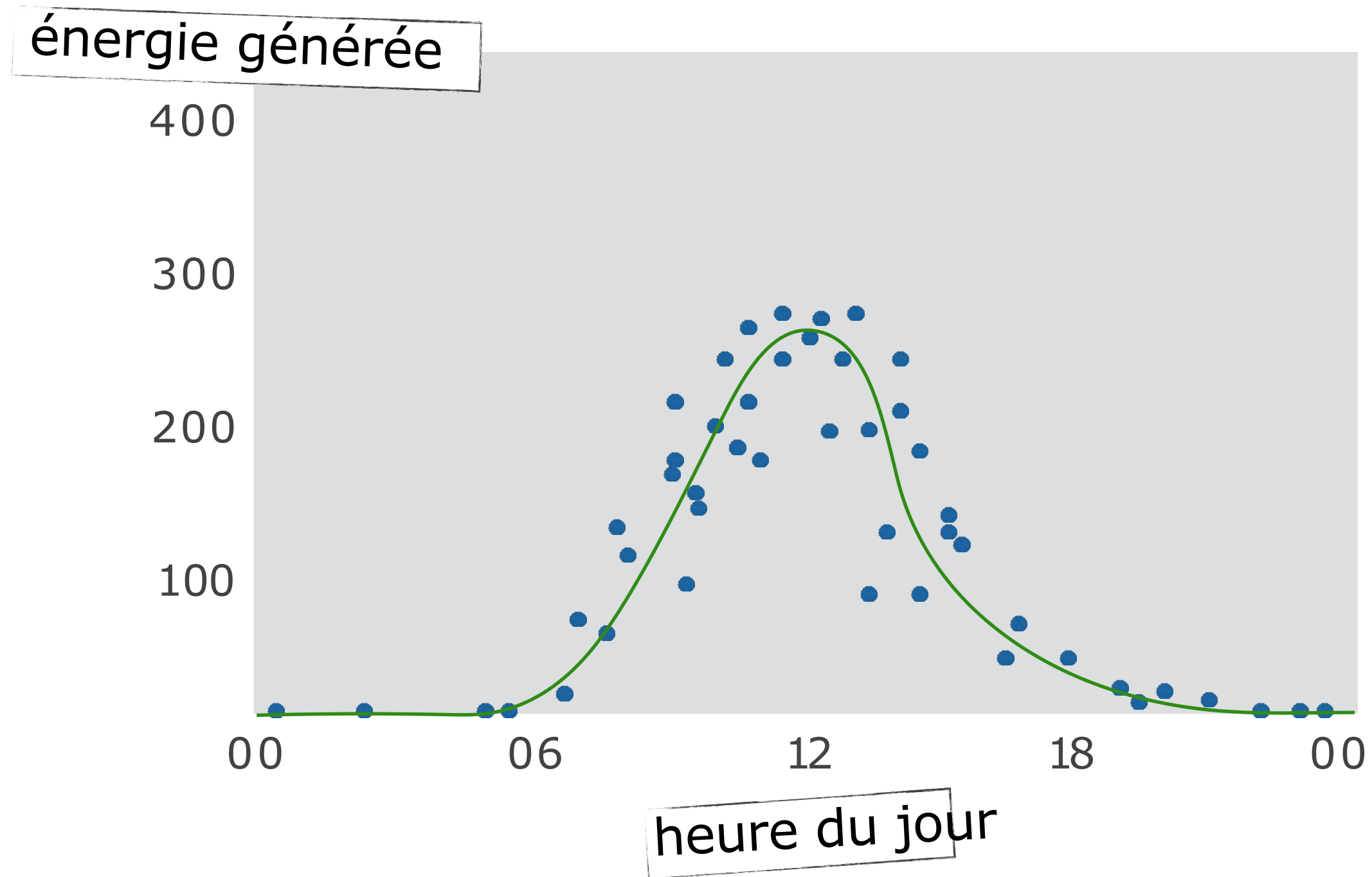
En apprentissage
automatique, on essaie de
trouver un modèle qui
approxime les exemples.

Approximer une fonction

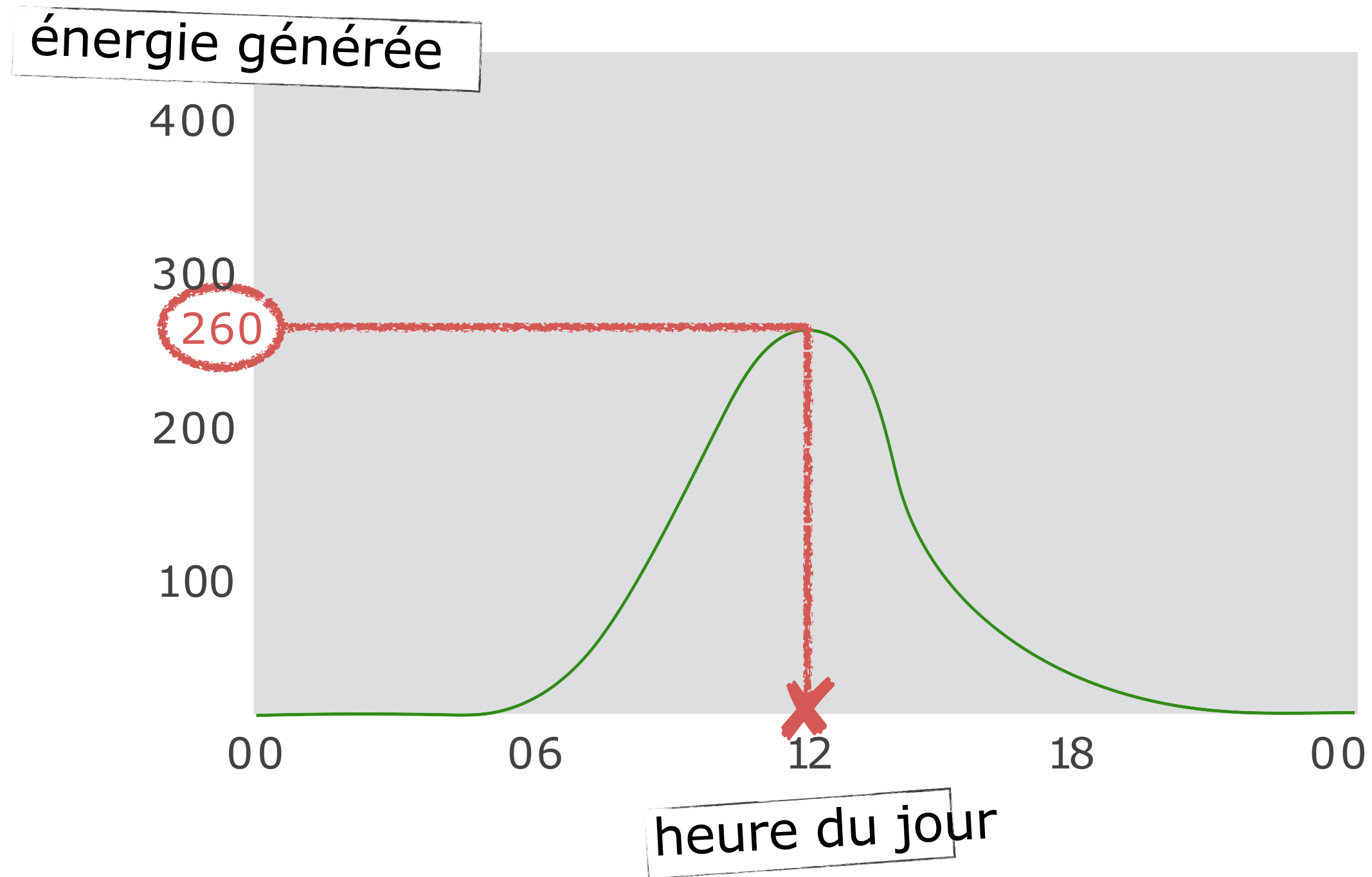
Approximer une fonction: les données



Approximer une fonction: le modèle



Le modèle: prédiction



Pour des exemples d'apprentissages
automatique en TALN

[Michel Génèreux – Research Gate](#)